GPOI · UNITÀ 2

I sistemi informativi aziendali

Dati, persone e procedure che tengono in piedi un'impresa: dai sistemi operativi ai cruscotti della direzione, fino a ERP, CRM e SCM.

PER COMINCIARE

L'impresa perde l'accesso ai suoi dati per una settimana. Che cosa si ferma per primo?

SONDAGGIO

- **A** Le vendite
- **B** La produzione
- **C** Gli stipendi
- **D** Niente: si lavora con carta e penna

DUE COSE DIVERSE

Sistema informativo e sistema informatico

Sistema informativo

L'insieme di **persone, procedure, dati e strumenti** con cui un'organizzazione raccoglie, conserva, elabora e distribuisce le informazioni che le servono.

Sistema informatico

La parte **automatizzata** del sistema informativo: hardware, software, reti, database.

> Il sistema informatico sta **dentro** il sistema informativo. Comprare un software nuovo non basta: bisogna cambiare anche procedure e abitudini delle persone.

DIVIDI LE CARTE

Le quattro componenti

CARTE DA SISTEMARE

- Il commerciale che inserisce un ordine
- Lo storico delle fatture
- Ordini sopra 5 000 € da approvare
- Chiusura contabile di fine mese
- Il server del database
- L'anagrafica clienti
- Il Wi-Fi del magazzino
- Il magazziniere col palmare

Persone	Procedure	Dati	Tecnologie

TROPPA INFORMAZIONE?

La risorsa davvero scarsa

> **Ciò che l'informazione consuma è piuttosto ovvio: consuma l'attenzione di chi la riceve. Quindi una ricchezza di informazioni crea una povertà di attenzione.**
>
> **Herbert A. Simon**, economista e informatico, premio Nobel per l'economia 1978, *Designing Organizations for an Information-Rich World*, 1971

Un buon sistema informativo non dà **più** dati: dà le informazioni **giuste** alla persona giusta, al momento giusto.

LIVELLI DI DECISIONE

Dal lavoro di ogni giorno alla strategia

Operativo

Registrare ordini, fatture, movimenti di magazzino. Molti dati, decisioni di routine, ogni giorno.

Tattico

Controllare come vanno reparti e processi: report mensili, scostamenti dal budget.

Strategico

Scelte di lungo periodo: nuovi mercati, investimenti. Pochi dati sintetici e di scenario.

I sistemi **operativi** producono i dati; i sistemi **direzionali** (report, cruscotti, business intelligence) li sintetizzano per chi decide.

ETICHETTA LA PIRAMIDE

Livelli e sistemi

Cloud | Transazioni | Firewall | Cruscotti | Strategico | Tattico | Report | Operativo

livello

sistemi tipici



QUIZ A TRABOCCHETTO

Un'impresa registra gli ordini su un quaderno. Ha un sistema informativo?

QUIZ

A No: senza computer non c'è sistema informativo

B Sì: il sistema informativo esiste anche senza computer

C Solo se usa un database

D Solo se ha più di 10 dipendenti

IL CUORE GESTIONALE

ERP: un solo database per tutta l'impresa

Un **ERP** (Enterprise Resource Planning) è un insieme di **moduli integrati** che condividono lo stesso database: contabilità, vendite, acquisti, magazzino, produzione, personale.

- Ogni dato si inserisce **una volta** e lo vedono tutti i moduli
- I processi attraversano le funzioni senza passaggi a mano
- Costi e tempi di introduzione alti; cambiare fornitore è difficile

Un ordine nell'ERP

1. Vendite registra l'ordine
2. Magazzino vede la merce da prelevare
3. La spedizione scarica le scorte
4. Contabilità emette la fattura

CLIENTI E FORNITORI

CRM e SCM

CRM

Customer Relationship Management

Tutto sulla relazione con il cliente: contatti, trattative, preventivi, assistenza, campagne. Obiettivo: conoscere e tenere i clienti.

SCM

Supply Chain Management

La catena di fornitura: fornitori, previsioni della domanda, scorte, trasporti. Obiettivo: il materiale giusto, nel posto giusto, al costo giusto.

ERP guarda **dentro** l'impresa; CRM verso i **clienti**; SCM verso i **fornitori** e la logistica. Nei sistemi moderni i confini si sovrappongono.

DIVIDI LE CARTE

ERP, CRM o SCM?

CARTE DA SISTEMARE

- Registrare una fattura
- Calcolare il bilancio
- Ticket di assistenza
- Tracciare le forniture in arrivo
- Previsione dei riordini
- Clienti per la newsletter
- Scorte nei magazzini della rete
- Storico dei contatti con un cliente

ERP

CRM

SCM

ABBINA

Le sigle del sistema informativo

ERP	---	Gestione della catena di fornitura
CRM	---	Software che gestisce il database
SCM	---	Moduli integrati con un unico database per tutta l'impresa
BI	---	Gestione della relazione con i clienti
DBMS	---	Analisi dei dati per le decisioni della direzione

AL COMPUTER · 25 minuti

Un mini-CRM con Calc

Cliente (di esempio)	Città	Settore	Ordini €	Stato
Panificio Aurora	Torino	Alimentare	1200	Attivo
Studio Delta	Milano	Servizi	3400	Attivo
Officina Faro	Torino	Meccanica	0	Prospect
Farmacia Sole	Asti	Sanità	2100	Attivo
Hotel Corallo	Torino	Turismo	5600	Attivo
Bar Centrale	Milano	Alimentare	0	Prospect
Autoscuola Via	Asti	Servizi	900	Attivo
Palestra Onda	Milano	Sport	0	Prospect

1. Copia la tabella in Calc e attiva il **filtro automatico**.
2. Conta gli attivi con `CONTA.SE`; somma gli ordini per città con `SOMMA.SE`.
3. Salva **mini-crm_cognome.ods**.

Controllo: 5 attivi, 3 prospect. Torino 6 800 €, Milano 3 400 €, Asti 3 000 €. Totale 13 200 €.

ACCESSO AI DATI

Chi può vedere che cosa

Ruoli e permessi

Ognuno vede e modifica solo ciò che serve al suo lavoro: è il principio del **minimo privilegio**.

Dati personali

Clienti e dipendenti sono persone: il **GDPR** (Regolamento UE 2016/679) chiede liceità, minimizzazione e sicurezza.

Disponibilità

Dati accessibili dove servono (anche da mobile) ma protetti: autenticazione forte, backup, registri degli accessi.

> Nel PCTO o nel primo lavoro probabilmente ti daranno un account su questi sistemi: trattalo come una chiave dell'azienda.

METTITI ALLA PROVA

Perché un ERP riduce gli errori rispetto a tanti programmi separati?

QUIZ

A Perché è più veloce

B Perché funziona in cloud

C Perché usa l'intelligenza artificiale

D Perché ogni dato si inserisce una sola volta in un database condiviso

OGGI

L'AI dentro i gestionali

Che cosa fa già

Nei CRM suggerisce quali trattative seguire per prime; negli ERP e negli SCM aiuta a prevedere la domanda e i riordini; risponde a domande sui dati in linguaggio naturale.

Che cosa le serve

Dati puliti e coerenti. Un'anagrafica con clienti doppi o prezzi sbagliati produce previsioni sbagliate, solo più in fretta.



IN GRUPPO · 35 minuti

Progetta il sistema informativo di un'impresa

Impresa di esempio: tre negozi di bici in tre città e un negozio online. Oggi usano fogli di calcolo diversi in ogni negozio e spesso vendono online bici che non ci sono.

1. Scegliete i moduli necessari (ERP, CRM, SCM) e motivate.
2. Su app.diagrams.net disegnate il flusso di un ordine online tra i moduli e il database.
3. Fate una tabella di 4 ruoli con che cosa possono vedere e modificare.
4. Consegnate **sistema-informativo_gruppoN.pdf**.

Controllo: il disegno ha un solo database condiviso; l'ordine online scarica le scorte in tempo reale; nessun ruolo ha tutti i permessi tranne l'amministratore di sistema.

BIGLIETTO D'USCITA

Trascina le parole prima di uscire

privilegio | ERP | CRM | informatico | SCM | informativo

Persone, procedure, dati e tecnologie formano il sistema _____.

Moduli integrati con un unico database: è un _____.

Contatti, trattative e assistenza ai clienti stanno nel _____.

Dare a ciascuno solo i permessi necessari è il principio del minimo _____.

⏱ 3:00

RIEPILOGO

Cosa portiamo a casa

- Informativo (persone, procedure, dati) ⊃ informatico
- Livelli: operativo, tattico, strategico
- Transazioni in basso, cruscotti in alto
- ERP integra, CRM per i clienti, SCM per i fornitori
- Accesso: ruoli, minimo privilegio, GDPR
- Prossima lezione: reti di imprese, outsourcing e cloud

Hai un dubbio su una slide? Usa il pulsante **? Domande** in basso: lo vedrà il docente e tutta la classe.